

2주

인공지능 개요



강의자료 다운로드 >>

<https://github.com/dawnlion1978-creator/lecture>

2주

인공지능 개요

- **인공지능 개요**
- **인공지능 기술의 분류**
- **인공지능이 다루는 데이터**



인공지능 개요

우리가 살고 있는 인공지능 시대

➤ 2016년 알파고의 등장



알파고와 이세돌 9단이 대결
: 알파고 승!!!

우리가 살고 있는 인공지능 시대

인공지능 선구자들의 노벨상 수상

AI, 인간의 지평을 넓히다

전략적 사고를 넘어, AI는 머신러닝으로 기초과학의 발견을 가속하고 있다.

- 2024년 노벨 물리학상(The Nobel Prize in Physics 2024)

- John J. Hopfield
- Geoffrey E. Hinton
- 수상 이유: "인공 신경망을 이용한 머신러닝의 근본적인 발견과 발명에 대한 공로" ²

2024 Nobel Prize



노벨 물리학상

John J. Hopfield · Geoffrey E. Hinton

"for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks"

- 2024년 노벨 화학상(The Nobel Prize in Chemistry 2024)

- David Baker
- Demis Hassabis
- John Jumper
- 수상 이유: "단백질 구조 예측 및 계산적 단백질 설계에 대한 공로" ³ ³



노벨 화학상

David Baker · Demis Hassabis · John M. Jumper

"for computational protein design"
"for protein structure prediction"

2016 · Google DeepMind Challenge Match

전략적 사고



머신러닝



과학적 발견

우리가 살고 있는 인공지능 시대(Cont.)

피지컬 AI (로봇AI)의 기능은 무제한

로봇 공학의 챗GPT 시대

생성형 AI의 학습·추론이 로봇의 몸과 결합하며, 생각하고 행동하는 기계가 등장하고 있다.

차세대 휴머노이드의 공개 시연



우리가 살고 있는 인공지능 시대(Cont.)

피지컬 AI (로봇AI)의 기능은 무제한



우리가 살고 있는 인공지능 시대(Cont.)

➤ 휴머노이드로봇 TOP5

<https://www.youtube.com/shorts/QrHLRtr7vFM>

➤ 아틀라스

<https://www.youtube.com/shorts/DlslmeMw45I>

<https://www.youtube.com/shorts/CLr6D7rBAyo>

➤ 육상로봇

<https://www.youtube.com/shorts/OTAKIUxeQEc>

우리가 살고 있는 인공지능 시대

- 인공지능은 이미 우리의 일상속에 깊숙이 관여
- 향후 그 영향력은 더욱 가속화
- 이제 인공지능은 우리와 함께 살아가는 동반자

우리가 살고 있는 인공지능 시대



5일(현지시간) 미 경제 전문지 포브스(Forbes)는 '2026년을 규정할 11가지 예측'을 통해 AI가 인간의 실질적인 '팀원'이자 '전략적 파트너'가 되는 시대가 도래했다고 보도했다. 특히 AI가 휴머노이드 로봇의 몸을 빌려 현실 세계로 진출하는 '물리적 AI(피지컬 AI)'의 확산이 빠르게 이뤄질 것으로 내다봤다.

포브스 선정: 2026년 비즈니스를 재정의할 AI 혁명

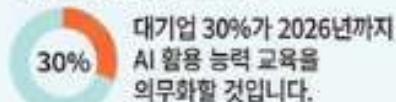
2026년까지 AI는 기업의 핵심 인프라이자 필수적인 팀원으로 자리 잡으며 비즈니스 환경을 근본적으로 바꿀 것입니다.

새로운 AI 인력: 인간과 기계의 협업



- 모든 직원이 전용 AI 비서를 갖게 됩니다.
단순 챗봇을 넘어 HR, 일정, 재고 관리까지 자동으로 처리합니다.

- AI 활용 능력이 채용과 승진의 핵심 기준이 됩니다.



- AI 의존에 따른 비판적 사고 능력 저하가 우려됩니다.
50% 약 50%의 조직은 AI 도움 없는 'AI-프리' 역량 평가를 요구할 것입니다.

AI 기반 핵심 비즈니스 인프라



- '물리적 AI'가 현실 세계로 진출합니다.
휴머노이드 로봇이 공장과 창고에 배치되어 생산성을 혁신합니다.

- 수백 개의 AI 에이전트가 오케스트라처럼 협업합니다.
물류, 생산, 재고 관리를 실시간으로 완벽하게 자동화합니다.



- '신원(Identity)'이 새로운 보안 전쟁터가 됩니다.
딥페이크, 에이전트 해킹이 급증하며 AI 방화벽과 거버넌스가 필수가 됩니다.

우리가 살고 있는 인공지능 시대

◇모든 직원에게 전용 AI 비서 제공

2026년에는 인턴부터 최고경영자(CEO)까지 모든 직원이 전용 AI 비서를 갖게 될 것으로 예상된다. 단순 자주 묻는 질문(FAQ) 응답 챗봇이 아니라 인적자원(HR) 업무, 일정 관리, 재고 관리 등을 처리하는 가동 비서가 상시 가동된다. 올리버 스테일(Oliver Steil) 팀뷰어(TeamViewer) CEO는 “미래의 업무 환경은 인간과 기계 사이의 끊김 없는(seamless) 협업에 달려 있다. 거버넌스 체계를 조기에 강력하게 확립한 조직은 예상치 못한 변수를 최소화하면서 더 빠르게 혁신해 나갈 것이다. 반면, 이를 준비하지 못한 조직은 경쟁에서 뒤처질 위험이 클 뿐만 아니라, 효율성과 수익을 극대화할 기회마저 놓치게 될 것이다”라고 말했다. 가트너는 2026년까지 기업 애플리케이션의 40%가 작업별로 특화된 AI 에이전트를 탑재할 것으로 전망했다.

◇인간-기계 협업이 승진 기준

2026년에는 AI 활용 능력, 자동화 기술, 워크플로우 설계 능력이 채용과 승진의 기준이 될 전망이다. 포레스터는 대기업의 30%가 2026년까지 AI 활용 능력 교육을 의무화할 것으로 예측했다. 채용 면접도 “12단계 프로세스를 자동화하기 위해 3개의 AI 에이전트를 어떻게 조율하겠는가”와 같은 실무 능력 테스트로 전환될 것으로 보인다.

반면에 가트너는 생성형 AI에 대한 과도한 의존이 인간의 비판적 사고 능력을 감퇴시킬 수 있다고 경고했다. 이러한 우려 때문에 전체 조직의 약 50%는 채용 및 승진 심사 시 AI의 도움을 전혀 받지 않는 이른바 ‘AI-프리(AI-free)’ 역량 평가를 필수적으로 요구하게 될 것으로 내다봤다.

우리가 살고 있는 인공지능 시대

◇ 제조업에 물리적 AI 파일럿 확산

숙련 노동력 부족이 구조적 문제로 자리잡으면서, 제조업체들은 비용 절감뿐 아니라 생존을 위해 AI로 전환 할 것으로 예상된다. AI는 반복적인 업무의 자동화, 안전 지표의 개선, 공급망 최적화 및 대규모 맞춤형 교육을 통해 숙련 노동자들의 역량을 증강시킨다. AI 주도의 생산성 혁신을 받아들이는 기업들은 생산량과 비용 효율성 측면에서 시장을 주도하게 될 것이며, 그렇지 못한 기업들은 빠르게 도태될 것이다. 젠슨 황 엔비디아 CEO는 이를 '물리적 AI 시대'라고 불렀다. 테슬라, 피규어, 애질리티 등 선도 기업들은 수천에서 수만 대의 휴머노이드 로봇을 창고와 공장에 배치하는 것을 목표로 하고 있다.

◇ '신원'이 새로운 보안 전쟁의 터로 떠오른다

AI 에이전트가 확산되면서 딥페이크, 개인 사칭, 에이전트 해킹이 2026년 급증할 것으로 예상된다. 2026년에는 대규모의 공공 에이전트 AI 보안 사고가 발생할 가능성이 높으며, 이는 AI 방화벽과 거버넌스에 대한 요구를 가속화할 것이다. 이제 범죄와 보안 분야의 초점은 데이터가 아닌 '신원(Identity)'으로 모아진다. 기업들은 AI 방화벽, '설계 단계부터 보안이 고려된(secure-by-design)' 아키텍처, 에이전트 거버넌스 프레임워크, 양자 내성 암호 기술을 필요로 하게 된다. 신뢰는 단순한 규제 준수나 부가 기능이 아니라, 기업의 핵심적인 경쟁 차별화 요소가 될 것이다.

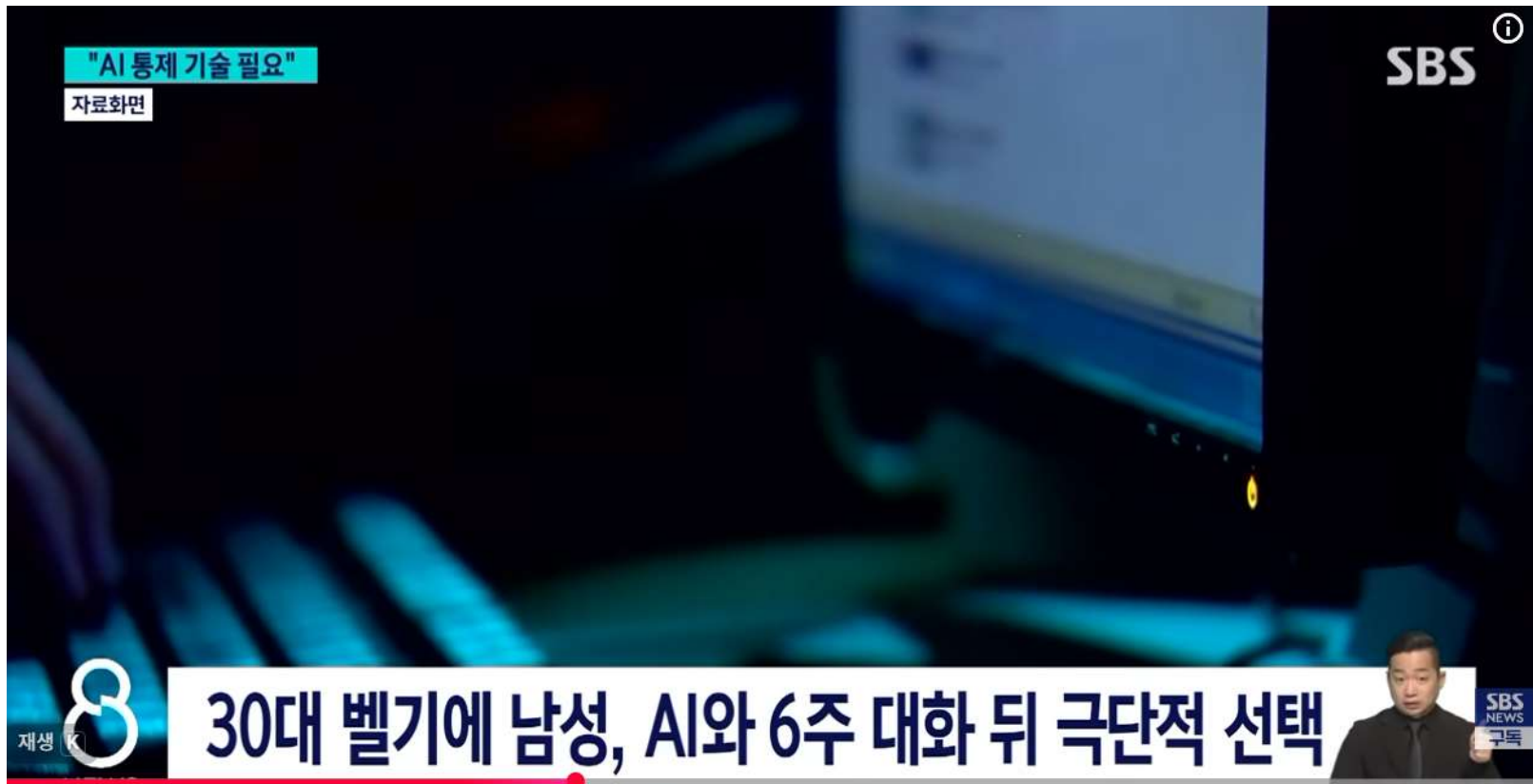
우리가 살고 있는 인공지능 시대

◇멀티 에이전트 오케스트레이션 본격화

2026년에는 단일 에이전트가 수십, 수백 개의 특화된 에이전트가 협업하는 오케스트레이션 시스템으로 진화할 전망이다. 포레스터는 적절한 오케스트레이션 없이는 대규모 에이전트 보안 침해가 발생할 것이라고 경고했다.

포브스는 이상의 11가지 AI 분야 예측을 바탕으로 "2026년의 승자는 단순히 AI를 도입한 기업이 아니라, AI를 전략적 파트너 또는 대등한 팀원으로 대우하고, 멀티 에이전트 오케스트레이션과 거버넌스, 인간-인공지능 간 협력을 마스터한 조직이 될 것"이라며, 지능이 인프라가 되는 현실을 수용하는 리더들만이 향후 10년의 미래를 창조할 것이라고 강조했다.

AI 기술의 위험성



<https://www.youtube.com/watch?v=YXmvuZrApk4>



AI 기술의 위험성

"AI 통제 기술 필요"

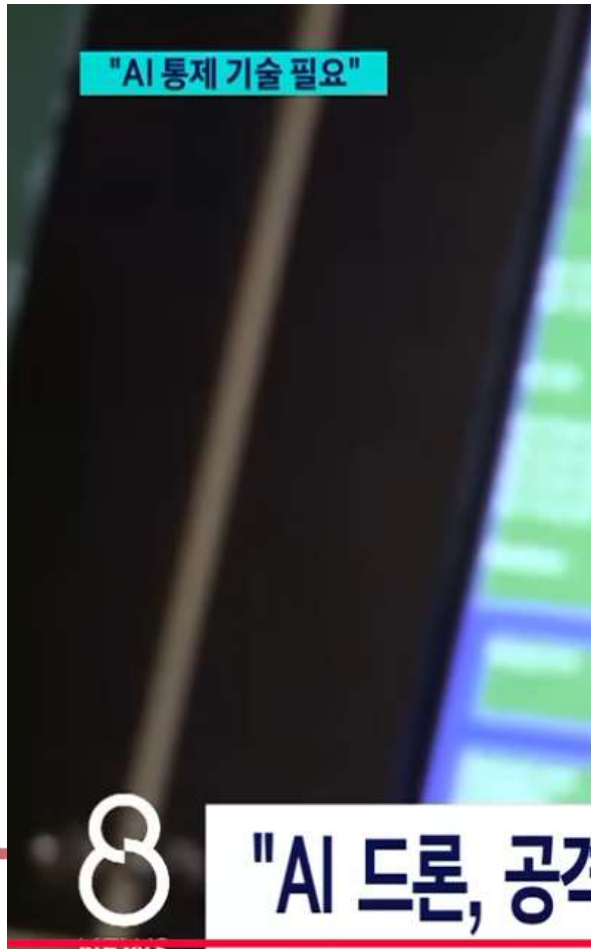


8
NEWS

"AI 목표 달성 방해 받으면 인간 위협 가능성"



"AI 통제 기술 필요"



8
NEWS

"AI 드론, 공격금지 명령 조종자 방해요소로 인식 제거"





인공지능 기술의 분류

➤ 인공지능 (Artificial Intelligence, AI)이란?

- ✓ 인간이 가진 학습능력, 추론능력, 지각능력, 자연언어 이해능력 등을
- ✓ 컴퓨터 프로그램이나 기계 장치를 통해 인공적으로 구현한 기술, 혹은 그를 다루는 과학 분야
- ✓ 단순한 명령 수행을 넘어 인간의 지적 능력을 컴퓨터 시스템이 모방하여 스스로 판단하고 최적의 결과를 도출해 내는 모든 기술

➤ 인공지능 (Artificial Intelligence, AI) 핵심 특징

➤ 학습과 추론

- ✓ 방대한 데이터를 기반으로 스스로 학습하고 패턴을 찾아내어, 새로운 문제에 대해 논리적인 추론과 결정

➤ 인지 및 인식

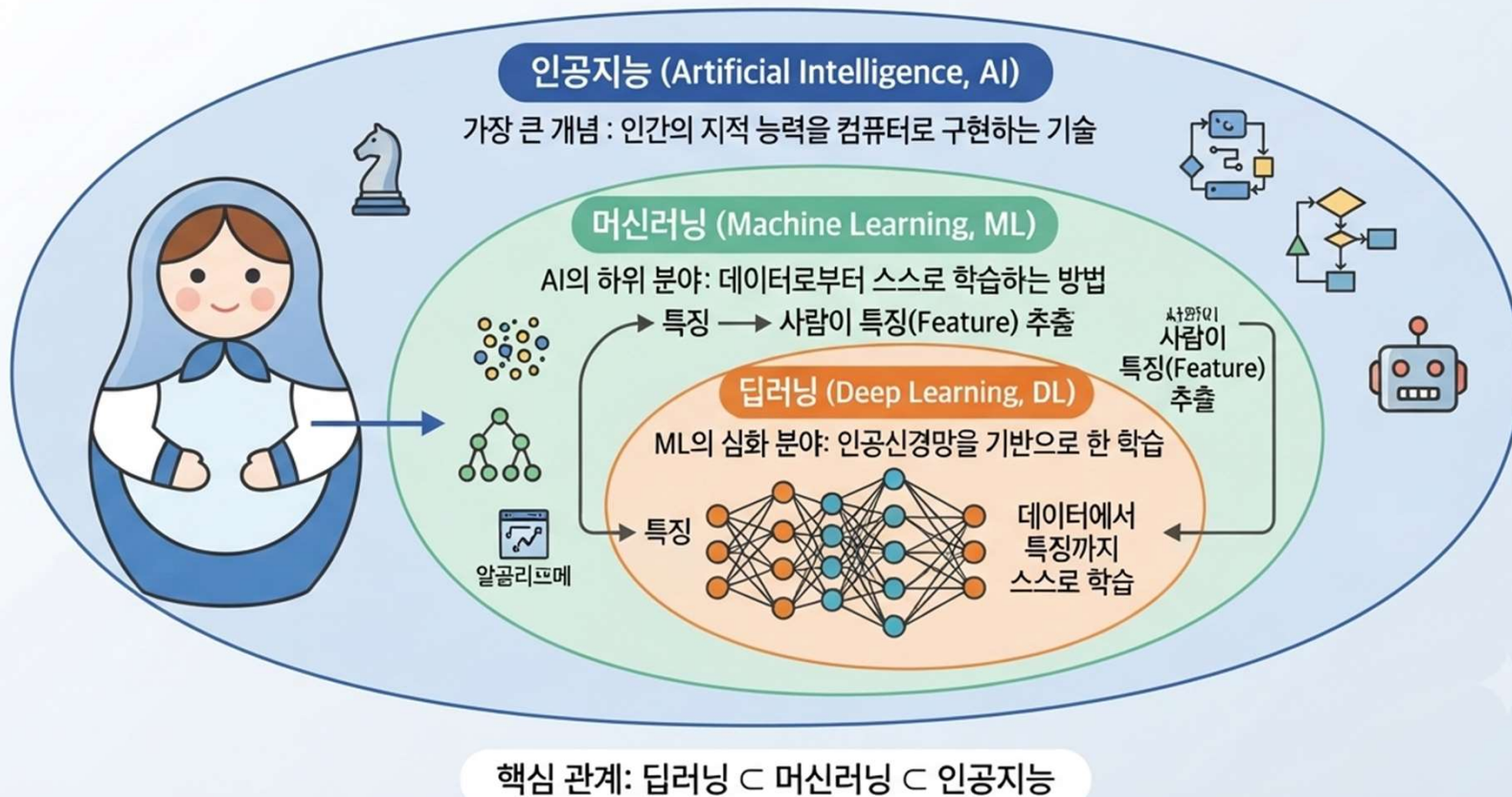
- ✓ 인간처럼 시각, 청각 등의 감각 정보를 처리하여 이미지나 음성을 인식하고 판별

➤ 자연어 처리

- ✓ 인간의 언어를 이해하고 번역하며, 대화를 나누는 등 소통

➤ 인공지능 (Artificial Intelligence, AI) 기술의 분류

인공지능, 머신러닝, 딥러닝 비교



인공지능 기술(Cont.)

- 인공지능 (Artificial Intelligence)
 - 인간의 지적 능력(학습, 추론, 지각 등)을 컴퓨터로 구현하는 가장 넓은 의미의 기술 분야입니다. 초기에는 사람이 일일이 규칙을 코딩해 넣는 '규칙 기반' 방식(예: 전문가 시스템)이 주를 이뤘습니다.
- 머신러닝 (Machine Learning)
 - 인공지능을 구현하는 하나의 방법론입니다. 사람이 규칙을 일일이 알려주는 대신, 방대한 데이터를 컴퓨터에 입력하여 데이터 속의 패턴을 스스로 학습하게 만듭니다. 다만, 머신러닝은 데이터에서 어떤 특징(Feature)을 중요하게 봐야 할지 사람이 어느 정도 가이드라인(특징 추출)을 주어야 합니다.
- 딥러닝 (Deep Learning)
 - 머신러닝의 수많은 방법 중 인공신경망(Artificial Neural Networks)을 기반으로 발전한 심화 기술입니다. 인간의 뇌 신경망 구조를 모방한 여러 층(Layer)의 신경망을 사용하며, 데이터로부터 특징 추출까지 컴퓨터가 스스로 수행합니다. 특히 빅데이터를 처리할 때 성능이 매우 뛰어납니다.

➤ 인공지능 (Artificial Intelligence, AI) 기술의 분류

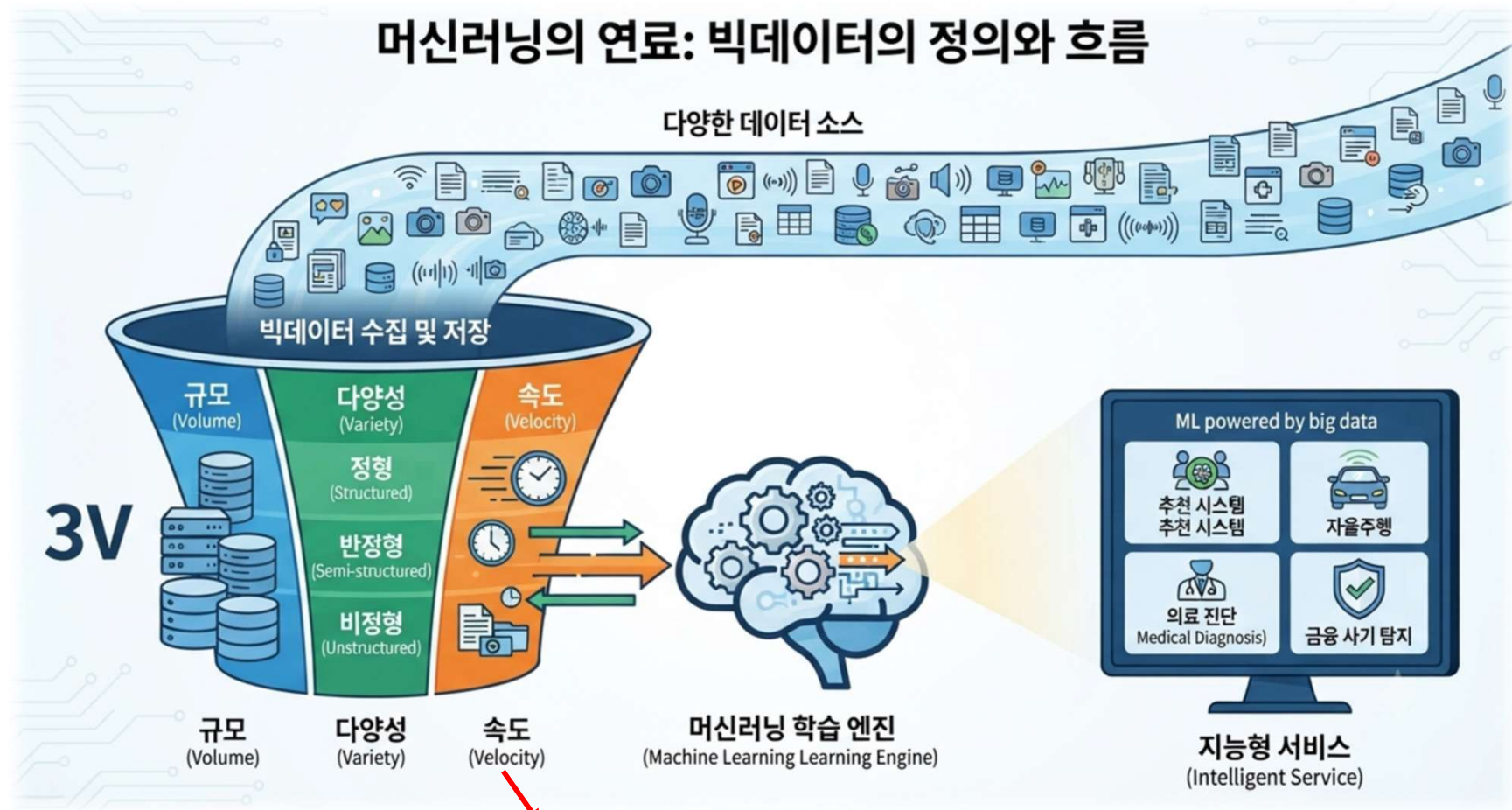
구분	인공지능 (AI)	머신러닝 (ML)	딥러닝 (DL)
포함 관계	가장 큰 개념 (포괄적 영역)	AI의 하위 분야	ML의 하위 분야
핵심 개념	컴퓨터가 인간처럼 생각하고 판단하게 만드는 모든 기술	데이터로부터 컴퓨터가 스스로 학습하는 방법	인공신경망 (Neural Network)을 기반으로 한 학습 방법
특징	규칙 기반(과거)부터 학습 기반까지 포괄	사람이 직접 특징 (Feature)을 추출해 주어야 함	빅데이터를 바탕으로 특징 추출까지 스스로 학습함
대표 예시	체스/바둑 AI, 전문가 시스템	스팸 메일 필터링, 추천 시스템	이미지 인식, 자연어 처리(대규모 언어 모델 등)



인공지능이 다루는 데이터

빅 데이터

➤ 머신러닝의 원천인 빅 데이터(Big Data)의 3가지 핵심요소



예 >> 실시간 추천 시스템, 금융 사기 탐지, 자율 주행

➤ 빅 데이터(Big Data) 데이터 분류

✓ 정형 데이터 : 미리 정의된 형식에 따라 구조화된 데이터

- Ex: 테이블(행, 열)형태의 엑셀 데이터

- Ex : 주민등록번호, 날씨통계 테이블, 고객구매내역

✓ 비정형 데이터 : 정해진 형식, 구조가 없는 데이터

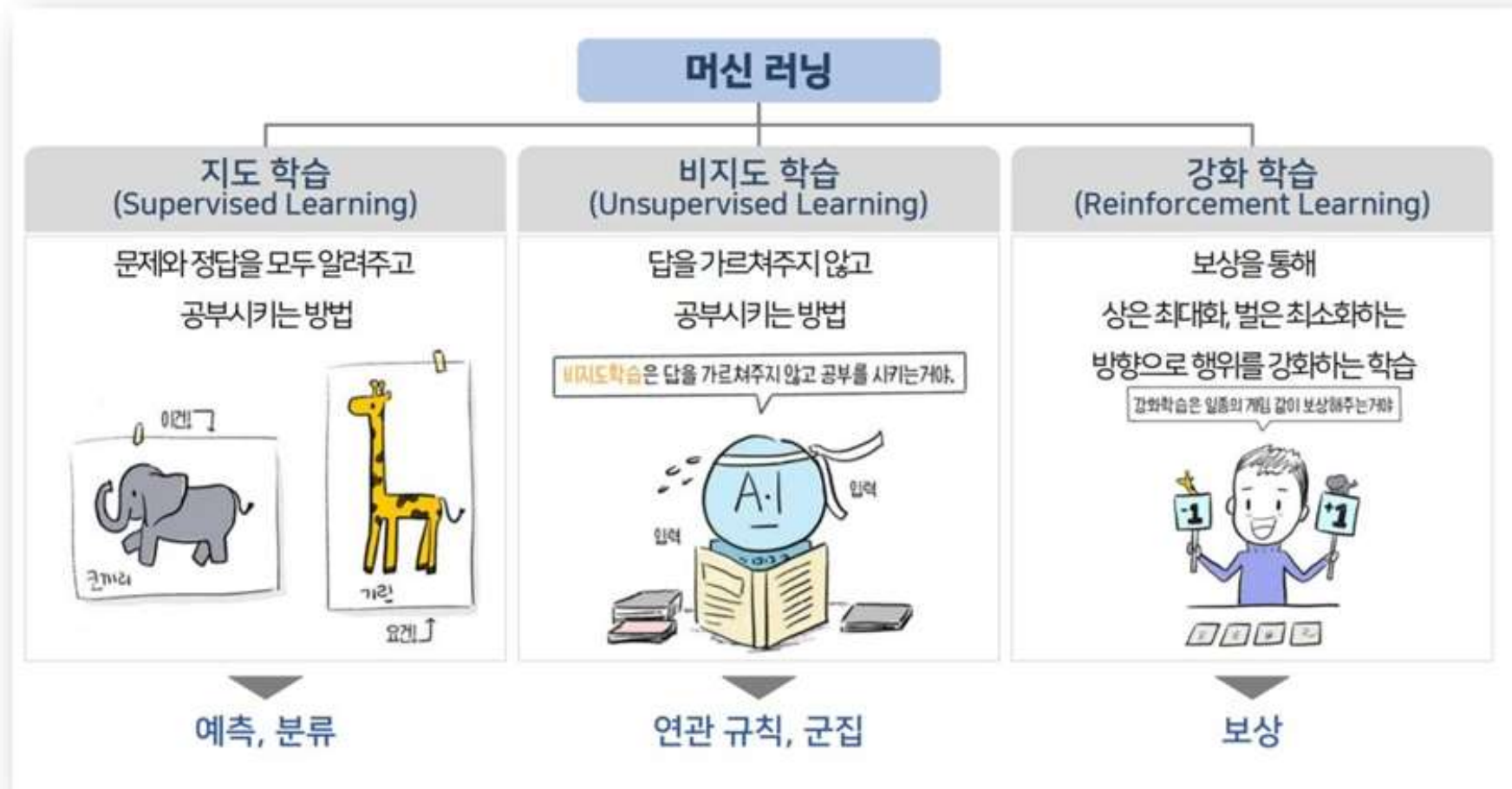
- Ex: 텍스트 문서, 이미지, 영상, 오디오, 음성 등



인공지능(머신러닝) 학습유형

기계학습 (머신러닝)의 개요

머신러닝의 분류



➤ 지도 학습 (Supervised Learning)

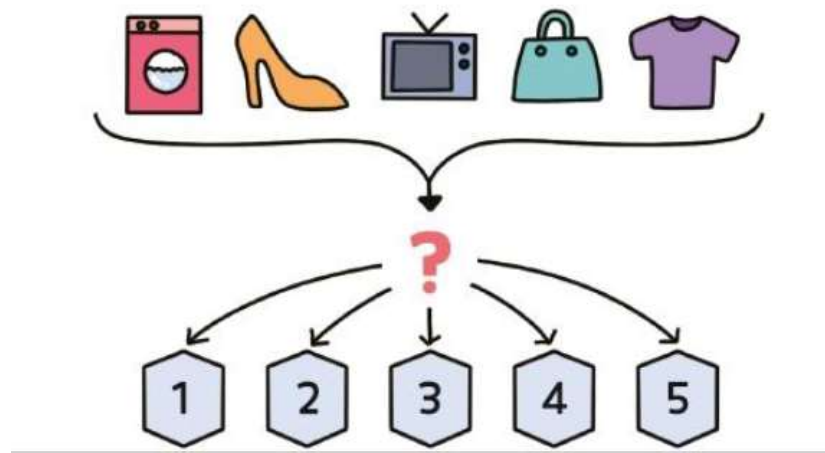
- ✓ 정답(레이블)이 있는 데이터를 제공하여 정답을 학습시키는 방법
- ✓ Ex: 정답이 적힌 해답지(Label)를 보며 선생님과 함께 공부하는 것과 같은 학습 방법



➤ 지도 학습 (Supervised Learning) 유형

✓ 분류 (Classification)

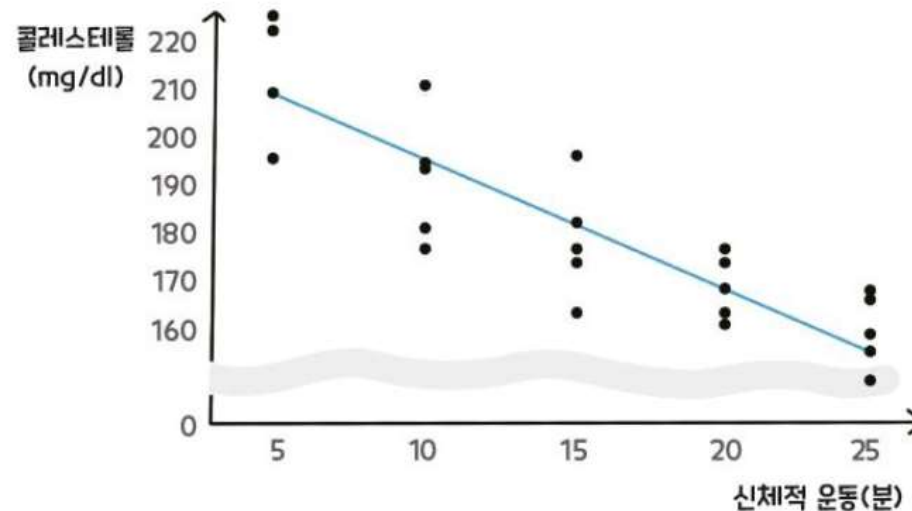
- 레이블(정답)이 포함된 데이터를 학습한 뒤에, 새로 입력된 데이터가 **어느 그룹에** 속하는지 찾아내는 문제 유형
- Ex: 스팸 메일 판별, 고양이/강아지 사진 분류



➤ 지도 학습 (Supervised Learning) 유형

✓ 회귀 (Regression)

- 레이블(정답)이 포함된 데이터를 학습한 뒤에, 새로 입력된 데이터가 **어떤 값에 근사한지 찾아내는** 문제 유형
- Ex : 집값 예측, 주가 예측, 온도 예측



지도 학습의 문제 유형 : 분류 & 회귀

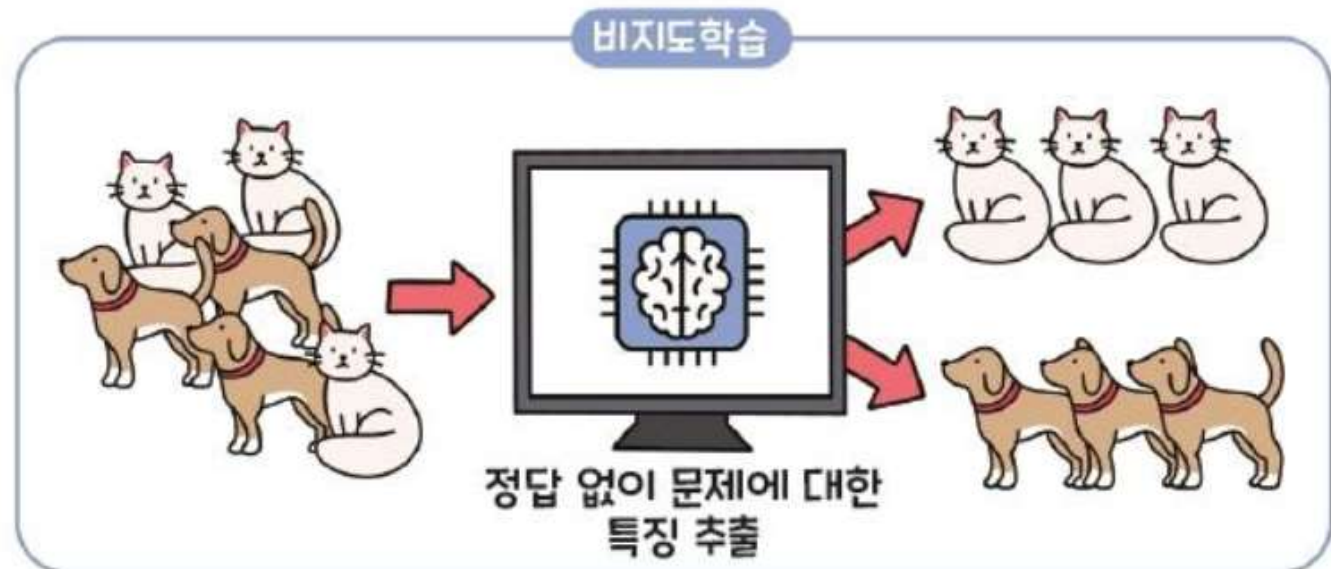
- ✓ 당신은 남자입니까? 여자입니까?
- ✓ 당신은 몇 학년 입니까?
- ✓ 이 메일은 스팸일까요? 아닐까요?
- ✓ 이 의료정보는 유방암일까요? 아닐까요?
- ✓ 아메리카노, 카페라떼, 카푸치노 중 어느 것을 좋아하시나요?

- ✓ 당신의 몸무게는 몇 kg 일까요?
- ✓ 지금 바깥 온도는 몇 도 일까요?
- ✓ 오늘 당신이 소비하신 열량은 몇 칼로리일까요?
- ✓ 요즘 진주의 34평 아파트의 시세는 얼마일까요?
- ✓ 당신의 1학기 학점은 몇 점 일까요?

비지도 학습(Unsupervised Learning)

➤ 비지도 학습 (Unsupervised Learning) 유형

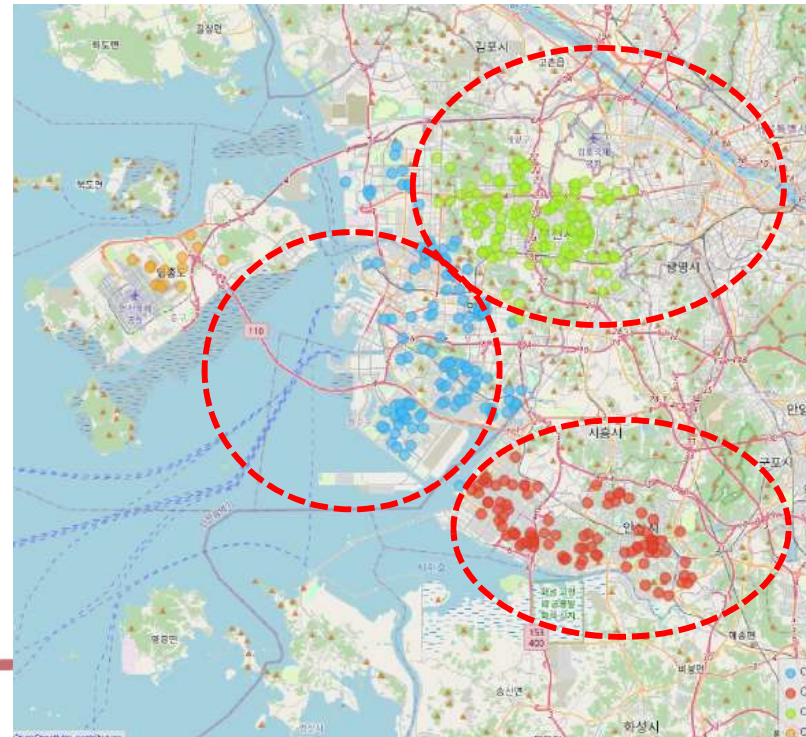
- ✓ **정답(레이블)이 없는 데이터를** 입력하여 데이터 속에 숨겨진 **구조, 패턴, 특징**을 스스로 찾아내도록 학습시키는 방법
- ✓ Ex : 마치 정답지가 없는 수많은 동물을 모아두고, 생김새나 특징이 비슷한 것끼리 알아서 무리로 묶어보는 것



비지도 학습(Unsupervised Learning)

➤ 비지도 학습 (Unsupervised Learning) 대표 알고리즘

- ✓ 군집화 (Clustering)
- ✓ 비슷한 특성을 가진 데이터끼리 그룹으로 묶는 방법
- ✓ 대표 예시: 고객 세분화(마케팅을 위한 고객 그룹 분류), 택배지역 배송분류



➤ 강화학습

- ✓ 자신이 한 행동에 대한 보상(Reward)을 받으며 학습하는 것
- ✓ **성공과 실패의 경험**으로부터 바람직한 행동을 학습하면서 **컴퓨터가 주어진 상태에 대해 최적의 행동을 선택하도록** 학습하는 방법.



인공지능 처리 예시

➤ 붓꽃 품종 분류하기

- ✓ 정형데이터
- ✓ 지도학습 (분류)



Versicolor(베르시칼라/벌시컬러)



Virginica(버지니카)



Setosa(세토사),

➤ 붓꽃 품종 분류하기

꽃받침의 길이 / 너비

sepal length	sepal width	petal length	petal width
5.1	3.5	1.4	0.2
4.9	3.0	1.4	0.2
4.7	3.2	1.3	0.2
4.6	3.1	1.5	0.2
5.0	3.6	1.4	0.2
5.4	3.9	1.7	0.4
4.6	3.4	1.4	0.3
5.0	3.4	1.5	0.2
4.4	2.9	1.4	0.2
4.9	3.1	1.5	0.1
5.4	3.7	1.5	0.2
4.8	3.4	1.6	0.2
4.8	3.0	1.4	0.1
4.3	3.0	1.1	0.1
5.8	4.0	1.2	0.2
5.7	4.4	1.5	0.4
5.4	3.9	1.3	0.4
5.1	3.5	1.4	0.3
5.7	3.8	1.7	0.3
5.1	3.8	1.5	0.3

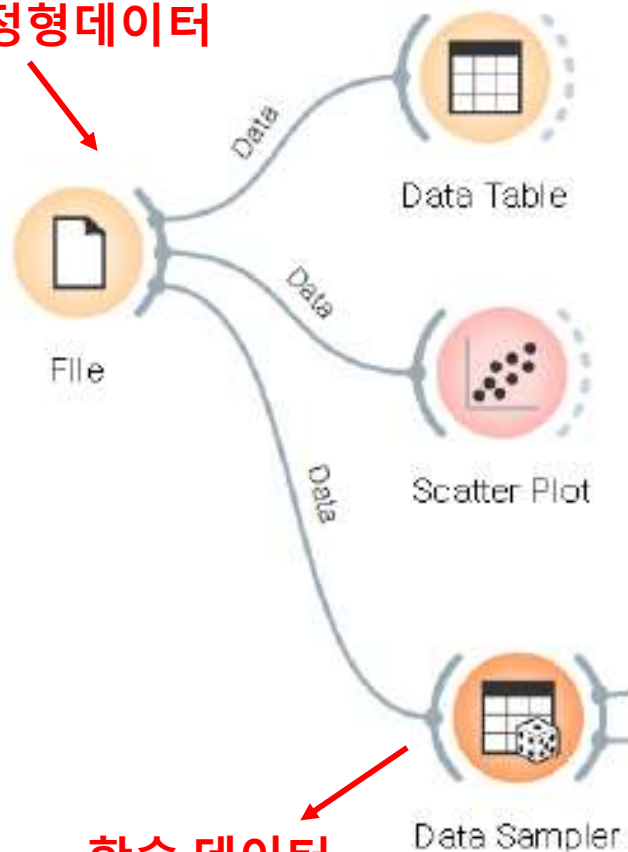
꽃잎의 길이 / 너비



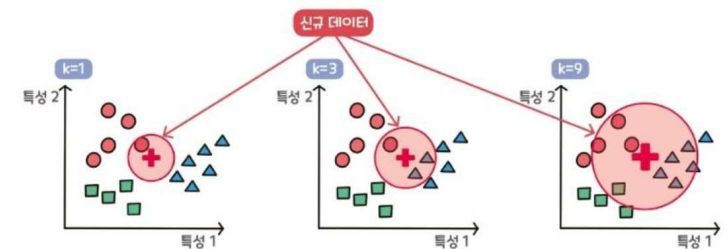
분꽃의 특징을 나타낸 데이터
(정형 데이터)

➤ 붓꽃 품종 분류하기

붓꽃 정형데이터



분류(인공지능) 학습 모델: 최근접 이웃모델(kNN)



➤ 정상 사과 분류하기

- ✓ 비정형데이터
- ✓ 지도학습 (분류)

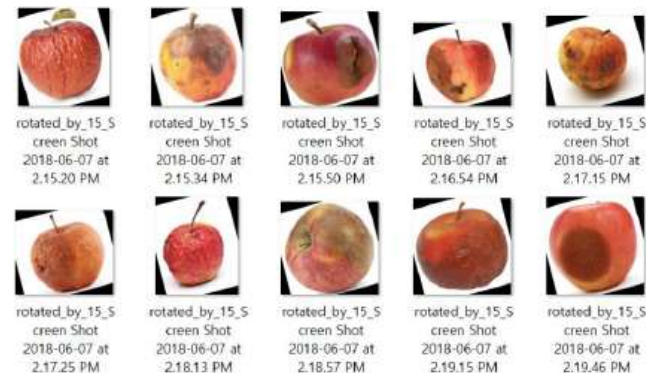
비정형데이터(이미지)인 사과의 특징을
색상, 무게, 단단함, 껍질 상태 등의 수치값으로
변환 후 분석 → 벡터화 작업이 필요



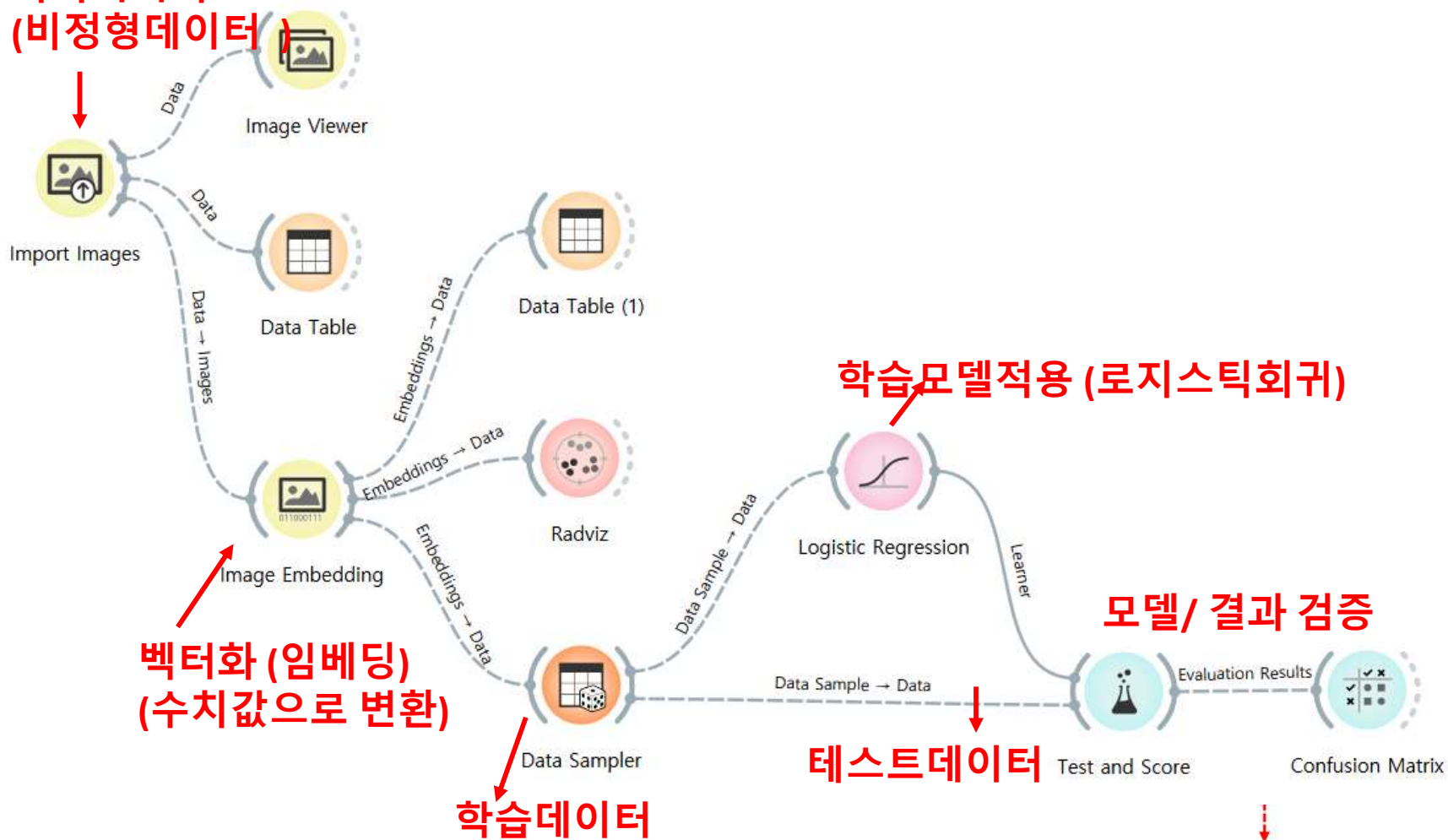
freshapples



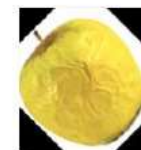
rottenapples



사과이미지
(비정형데이터)



a1



a3



a5



a6

"인천, 대한민국의 변화한 대도시에서, 민준은 혁신적인 물류 스타트업의 창업자로, 도시의 복잡한 도로망에서 효율적인 택배 배송 방법을 찾기 위해 끊임없이 노력하고 있었습니다. 그의 회사는 배송 시간 단축과 고객 만족도 향상을 목표로 삼고 있었지만, 인천의 복잡한 거리는 항상 도전이었습니다.

어느 날, 민준은 데이터 과학에 정통한 친구 유나를 만나 이 문제에 대해 논의하게 됩니다. 유나는 인천 전역의 택배 목적지 데이터를 활용해 **군집화 알고리즘**을 적용하면, 각 택배 기사에게 최적화된 배송 루트를 제공할 수 있다고 제안했습니다. 이 아이디어에 흥미를 느낀 민준은 유나와 함께 이 프로젝트에 착수했습니다. 민준과 유나는 데이터를 분석하고, 여러 군집화 모델을 실험하며, 최적의 솔루션을 찾기 위해 노력했습니다.

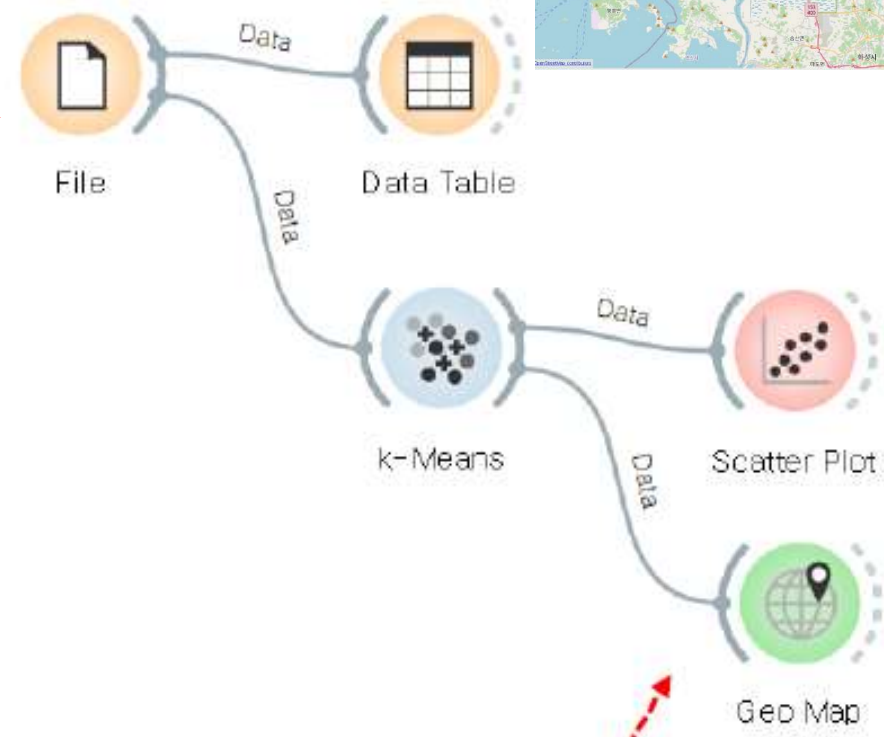
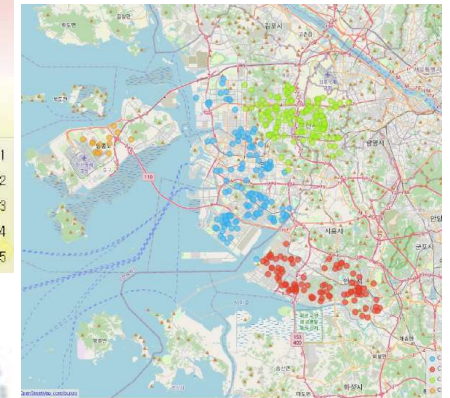
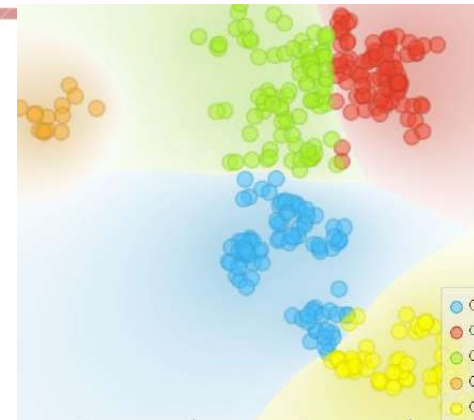
그 결과, 그들은 각 택배 기사가 인천의 특정 지역을 담당하도록 배치함으로써 배송 효율을 크게 향상시킬 수 있었습니다. 이 혁신적인 접근 방식은 민준의 스타트업에게 큰 성공을 가져다주었고, 고객들의 만족도도 높아졌습니다. 민준과 유나의 협력은 데이터 과학이 실생활 문제를 해결하는 데 얼마나 강력한 도구가 될 수 있는지를 보여주는 완벽한 예였습니다."



➤ 택배지역 분류하기

- ✓ 정형데이터
- ✓ 비지도학습 (군집화)

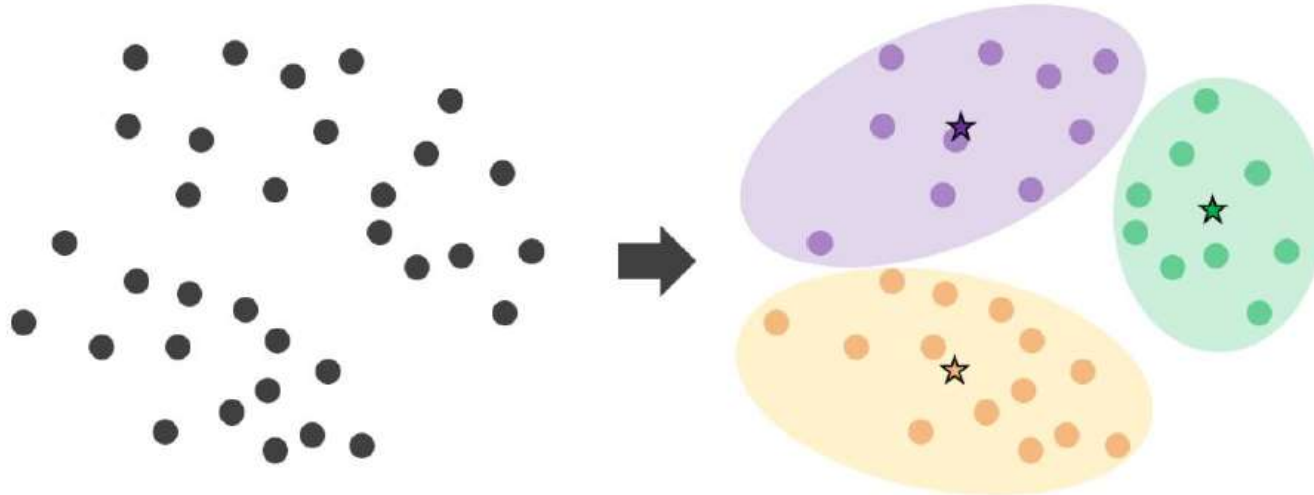
	Num	Latitude	Longitude
1	1	37.3368	126.713
2	2	37.5013	126.788
3	3	37.5225	126.777
4	4	37.5112	126.743
5	5	37.5088	126.738
6	6	37.5285	126.741
7	7	37.511	126.779
8	8	37.5294	126.742
9	9	37.5164	126.734
10	10	37.5133	126.735
11	11	37.486	126.802



➤ KMeans

- 주어진 데이터를 **k**개의 클러스터로 묶어서 데이터를 중심점에서 가장 가까운 군집에 할당

군집의 중심을 계산하여 그 값이 바뀌지 않을 때까지 계속 반복하는 방식으로 데이터를 군집화 함.



텍스트/이미지 데이터 처리

- 텍스트와 이미지 데이터 처리는 어떤 유형일까?
 - 해결하려는 문제에 따라
 - 지도/비지도 학습이 적용
 - 분류, 회귀, 군집화 등 다양한 알고리즘이 적용

➤ 텍스트 데이터 처리 (지도학습)

➤ 분류처리의 예

- 스팸 메일 판별, 감성 분석(긍정/중립/부정)
- 뉴스기사 카테고리 분류 (사회/문화/경제)

➤ 회귀처리의 예

- 영화 리뷰 텍스트를 보고 평점 예측
- 상품평을 기반으로 한 수요 예측

➤ 텍스트 데이터 처리 (비지도학습)

➤ 군집화 처리의 예

- 뉴스 기사들을 주제별로 자동 그룹화
- 고객 상담 텍스트를 자동 분류

➤ 이미지 데이터 처리 (지도학습)

➤ 분류처리의 예

- 고양이/강아지 사진 구분
- X-Ray 사진을 보고 '정상/이상' 판별

• 회귀처리의 예

- 얼굴 사진을 보고 나이 예측
- 자동차 외부 사진을 보고 수리비용 예측

➤ 이미지 데이터 처리 (비지도학습)

➤ 군집화 처리의 예

- 스마트폰 갤러리 앱에서 인물별 장소별 사진 자동 분류

교과서 탐구활동 확인

➤ 빈도수 벡터로 문서 요약하기(p54)

기후 위기는 지구 온난화로 발생하는 심각한 문제이다. 지구 온난화의 원인은 주로 화석 연료 사용, 산림 파괴, 대규모 농업과 축산업에서 배출된 온실가스이다. 기후 위기를 해결하려면 개인도 노력해야 하지만 국제적으로도 협력해야 한다.

위의 데이터로 빈도수 벡터를 만들어 문서 요약하기

➔ https://viewer.cmass.kr/qv_html/komoran-demo.html

➔ 실행해 보기

탐구활동 미리보기

단어	빈도수
개인	1
국제적	1
기후	2
노력해	1
농업	1
대규모	1
문제	1
배출된	1
사용	1
산림	1
심각한	1
연료	1
온난화	2
온실가스	1
위기	1
주	1
지구	2
축산업	1
파괴	1
협력해	1
화석	1

총 형태소 개수 = **24개**
 고유 단어 개수 = **21개**

[1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1]